

TEMPORAL PROBABILITY MODELS

CHAPTER 15, SECTIONS 1–5

Phác thảo

- ◇ Thời gian và sự bất định
- ◇ Suy luận: lọc, dự đoán, làm mịn
- ◇ Mô hình Markov ẩn
- ◇ Bộ lọc Kalman (đề cập ngắn gọn)
- ◇ Mạng Bayes động
- ◇ Lọc hạt

Thời gian và độ không đảm bảo

Thế giới thay đổi; chúng ta cần theo dõi và dự đoán nó

Quản lý bệnh tiểu đường và chẩn đoán xe

Ý tưởng cơ bản: sao chép các biến trạng thái và bằng chứng cho từng bước thời gian

$\mathbf{X}_t$ = tập hợp các biến trạng thái không thể quan sát được tại thời điểm t

ví dụ: $BloodSugar_t$, $StomachContents_t$, v.v.

$\mathbf{E}_t$ = tập hợp các biến bằng chứng có thể quan sát được tại thời điểm t

ví dụ: $MeasuredBloodSugar_t$, $PulseRate_t$, $FoodEaten_t$

Điều này giả định **thời gian rời rạc**; kích thước bước phụ thuộc vào vấn đề

Ký hiệu: $\mathbf{X}_{a:b} = \mathbf{X}_a, \mathbf{X}_{a+1}, \dots, \mathbf{X}_{b-1}, \mathbf{X}_b$

Quy trình Markov (chuỗi Markov)

Xây dựng mạng Bayes từ các biến này: cha mẹ?

Giả định Markov: $\mathbf{X}_t$ phụ thuộc vào tập hợp con **bounded** của $\mathbf{X}_{0:t-1}$

Quy trình Markov bậc nhất: $\mathbf{P}(\mathbf{X}_t | \mathbf{X}_{0:t-1}) = \mathbf{P}(\mathbf{X}_t | \mathbf{X}_{t-1})$

Quy trình Markov bậc hai: $\mathbf{P}(\mathbf{X}_t | \mathbf{X}_{0:t-1}) = \mathbf{P}(\mathbf{X}_t | \mathbf{X}_{t-2}, \mathbf{X}_{t-1})$

Giả định Markov của cảm biến: $\mathbf{P}(\mathbf{E}_t | \mathbf{X}_{0:t}, \mathbf{E}_{0:t-1}) = \mathbf{P}(\mathbf{E}_t | \mathbf{X}_t)$

Quy trình cố định: mô hình chuyển tiếp $\mathbf{P}(\mathbf{X}_t | \mathbf{X}_{t-1})$ và mẫu cảm biến $\mathbf{P}(\mathbf{E}_t | \mathbf{X}_t)$ đã được sửa cho tất cả t

Ví dụ

Giả định Markov bậc nhất không hoàn toàn đúng trong thế giới thực!

Các bản sửa lỗi có thể có:

1. **Tang thứ tự** của quy trình Markov
2. **Trạng thái tang cường**, ví dụ: thêm $Temp_t$, $Pressure_t$

Ví dụ: chuyển động của robot.

Tang vị trí và vận tốc với $Battery_t$

Nhiệm vụ suy luận

Lọc: $\mathbf{P}(\mathbf{X}_t | \mathbf{e}_{1:t})$

trạng thái niềm tin—đầu vào cho quá trình quyết định của một tác nhân hợp lý

Dự đoán: $\mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+k} | \mathbf{e}_{1:t})$ cho $k > 0$

đánh giá các chuỗi hành động có thể xảy ra;

như lọc mà không có bằng chứng

Làm mịn: $\mathbf{P}(\mathbf{X}_k | \mathbf{e}_{1:t})$ cho $0 \leq k < t$

ước tính tốt hơn về các trạng thái trong quá khứ, cần thiết cho việc học

Lời giải thích có khả năng nhất: $\arg \max_{\mathbf{x}_{1:t}} P(\mathbf{x}_{1:t} | \mathbf{e}_{1:t})$

nhận dạng giọng nói, giải mã với kênh ồn ào

Lọc

Mục đích: nghĩ ra thuật toán ước lượng trạng thái **đệ quy**:

$$\mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t+1}) = f(\mathbf{e}_{t+1}, \mathbf{P}(\mathbf{X}_t|\mathbf{e}_{1:t}))$$

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t+1}) &= \mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t}, \mathbf{e}_{t+1}) \\ &= \alpha \mathbf{P}(\mathbf{e}_{t+1}|\mathbf{X}_{t+1}, \mathbf{e}_{1:t}) \mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t}) \\ &= \alpha \mathbf{P}(\mathbf{e}_{t+1}|\mathbf{X}_{t+1}) \mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t})\end{aligned}$$

Tức là, dự đoán + ước tính. Dự đoán bằng cách tính tổng $\mathbf{X}_t$:

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t+1}) &= \alpha \mathbf{P}(\mathbf{e}_{t+1}|\mathbf{X}_{t+1}) \sum_{\mathbf{x}_t} \mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+1}|\mathbf{x}_t, \mathbf{e}_{1:t}) P(\mathbf{x}_t|\mathbf{e}_{1:t}) \\ &= \alpha \mathbf{P}(\mathbf{e}_{t+1}|\mathbf{X}_{t+1}) \sum_{\mathbf{x}_t} \mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+1}|\mathbf{x}_t) P(\mathbf{x}_t|\mathbf{e}_{1:t})\end{aligned}$$

$\mathbf{f}_{1:t+1} = \text{FORWARD}(\mathbf{f}_{1:t}, \mathbf{e}_{t+1})$ trong đó $\mathbf{f}_{1:t} = \mathbf{P}(\mathbf{X}_t|\mathbf{e}_{1:t})$

Thời gian và không gian **hằng số** (độc lập với t)

Ví dụ về lọc

Làm mịn

Chia bằng chứng $\mathbf{e}_{1:t}$ thành $\mathbf{e}_{1:k}$, $\mathbf{e}_{k+1:t}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(\mathbf{X}_k | \mathbf{e}_{1:t}) &= \mathbf{P}(\mathbf{X}_k | \mathbf{e}_{1:k}, \mathbf{e}_{k+1:t}) \\ &= \alpha \mathbf{P}(\mathbf{X}_k | \mathbf{e}_{1:k}) \mathbf{P}(\mathbf{e}_{k+1:t} | \mathbf{X}_k, \mathbf{e}_{1:k}) \\ &= \alpha \mathbf{P}(\mathbf{X}_k | \mathbf{e}_{1:k}) \mathbf{P}(\mathbf{e}_{k+1:t} | \mathbf{X}_k) \\ &= \alpha \mathbf{f}_{1:k} \mathbf{b}_{k+1:t}\end{aligned}$$

Thông báo ngược được tính bằng đệ quy ngược:

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(\mathbf{e}_{k+1:t} | \mathbf{X}_k) &= \sum_{\mathbf{x}_{k+1}} \mathbf{P}(\mathbf{e}_{k+1:t} | \mathbf{X}_k, \mathbf{x}_{k+1}) \mathbf{P}(\mathbf{x}_{k+1} | \mathbf{X}_k) \\ &= \sum_{\mathbf{x}_{k+1}} P(\mathbf{e}_{k+1:t} | \mathbf{x}_{k+1}) \mathbf{P}(\mathbf{x}_{k+1} | \mathbf{X}_k) \\ &= \sum_{\mathbf{x}_{k+1}} P(\mathbf{e}_{k+1} | \mathbf{x}_{k+1}) P(\mathbf{e}_{k+2:t} | \mathbf{x}_{k+1}) \mathbf{P}(\mathbf{x}_{k+1} | \mathbf{X}_k)\end{aligned}$$

Ví dụ làm mịn

Thuật toán Chuyển tiếp–lùi lại: lưu các tin nhắn chuyển tiếp vào bộ đệm trong quá trình thực hiện

Tuyến tính thời gian trong t (suy luận polytree), không gian $O(t|\mathbf{f}|)$

Lời giải thích hợp lý nhất

Trình tự có khả năng xảy ra nhất $\neq$ trình tự của các trạng thái có khả năng xảy ra nhất!!!!

Đường dẫn có nhiều khả năng nhất đến từng $\mathbf{x}_{t+1}$

= đường dẫn có khả năng xảy ra nhất tới **some** $\mathbf{x}_t$ cộng thêm một bước nữa

$$\begin{aligned} & \max_{\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_t} \mathbf{P}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_t, \mathbf{X}_{t+1} | \mathbf{e}_{1:t+1}) \\ &= \mathbf{P}(\mathbf{e}_{t+1} | \mathbf{X}_{t+1}) \max_{\mathbf{x}_t} \left(\mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+1} | \mathbf{x}_t) \max_{\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_{t-1}} P(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{t-1}, \mathbf{x}_t | \mathbf{e}_{1:t}) \right) \end{aligned}$$

Giống hệt với bộ lọc, ngoại trừ $\mathbf{f}_{1:t}$ được thay thế bằng

$$\mathbf{m}_{1:t} = \max_{\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_{t-1}} \mathbf{P}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{t-1}, \mathbf{X}_t | \mathbf{e}_{1:t}),$$

Tức là, $\mathbf{m}_{1:t}(i)$ đưa ra xác suất của đường dẫn có khả năng xảy ra nhất đến trạng thái i .

Cập nhật có tổng được thay thế bằng max, tạo ra Thuật toán Viterbi:

$$\mathbf{m}_{1:t+1} = \mathbf{P}(\mathbf{e}_{t+1}|\mathbf{X}_{t+1}) \max_{\mathbf{x}_t} (\mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+1}|\mathbf{x}_t)\mathbf{m}_{1:t})$$

Ví dụ về Viterbi

Mô hình Markov ẩn

$\mathbf{X}_t$ là một biến riêng biệt (thường là $\mathbf{E}_t$)

Tên miền của X_t là $\{1, \dots, S\}$

Ma trận chuyển tiếp $\mathbf{T}_{ij} = P(X_t = j | X_{t-1} = i)$, ví dụ: $\begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$

Ma trận cảm biến $\mathbf{O}_t$ cho từng bước thời gian, các phần tử đường chéo $P(e_t | X_t = i)$

ví dụ: với $U_1 = true$, $\mathbf{O}_1 = \begin{pmatrix} 0.9 & 0 \\ 0 & 0.2 \end{pmatrix}$

Tin nhắn chuyển tiếp và lùi lại dưới dạng vectơ cột:

$$\mathbf{f}_{1:t+1} = \alpha \mathbf{O}_{t+1} \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t}$$

$$\mathbf{b}_{k+1:t} = \mathbf{T} \mathbf{O}_{k+1} \mathbf{b}_{k+2:t}$$

Thuật toán tiến lùi cần thời gian $O(S^2t)$ và không gian $O(St)$

Thuật toán mùa đồng quê

Có thể tránh lưu trữ tất cả các tin nhắn chuyển tiếp trong quá trình làm mịn bằng cách chạy thuật toán tiến lùi:

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{O}_{t+1} \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \alpha' (\mathbf{T}^\top)^{-1} \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \mathbf{f}_{1:t}\end{aligned}$$

Thuật toán: chuyển tiến tính $\mathbf{f}_t$, chuyển lùi tính $\mathbf{f}_i$, $\mathbf{b}_i$

Thuật toán mùa đồng quê

Có thể tránh lưu trữ tất cả các tin nhắn chuyển tiếp trong quá trình làm mịn bằng cách chạy thuật toán tiến lùi:

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{O}_{t+1} \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \alpha' (\mathbf{T}^\top)^{-1} \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \mathbf{f}_{1:t}\end{aligned}$$

Thuật toán: chuyển tiến tính $\mathbf{f}_t$, chuyển lùi tính $\mathbf{f}_i$, $\mathbf{b}_i$

Thuật toán mùa đồng quê

Có thể tránh lưu trữ tất cả các tin nhắn chuyển tiếp trong quá trình làm mịn bằng cách chạy thuật toán tiến lùi:

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{O}_{t+1} \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \alpha' (\mathbf{T}^\top)^{-1} \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \mathbf{f}_{1:t}\end{aligned}$$

Thuật toán: chuyển tiến tính $\mathbf{f}_t$, chuyển lùi tính $\mathbf{f}_i$, $\mathbf{b}_i$

Thuật toán mùa đồng quê

Có thể tránh lưu trữ tất cả các tin nhắn chuyển tiếp trong quá trình làm mịn bằng cách chạy thuật toán tiến lùi:

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{O}_{t+1} \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \alpha' (\mathbf{T}^\top)^{-1} \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \mathbf{f}_{1:t}\end{aligned}$$

Thuật toán: chuyển tiến tính $\mathbf{f}_t$, chuyển lùi tính $\mathbf{f}_i$, $\mathbf{b}_i$

Thuật toán mùa đồng quê

Có thể tránh lưu trữ tất cả các tin nhắn chuyển tiếp trong quá trình làm mịn bằng cách chạy thuật toán tiến lùi:

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{O}_{t+1} \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \alpha' (\mathbf{T}^\top)^{-1} \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \mathbf{f}_{1:t}\end{aligned}$$

Thuật toán: chuyển tiến tính $\mathbf{f}_t$, chuyển lùi tính $\mathbf{f}_i$, $\mathbf{b}_i$

Thuật toán mùa đồng quê

Có thể tránh lưu trữ tất cả các tin nhắn chuyển tiếp trong quá trình làm mịn bằng cách chạy thuật toán tiến lùi:

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{O}_{t+1} \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \alpha' (\mathbf{T}^\top)^{-1} \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \mathbf{f}_{1:t}\end{aligned}$$

Thuật toán: chuyển tiến tính $\mathbf{f}_t$, chuyển lùi tính $\mathbf{f}_i$, $\mathbf{b}_i$

Thuật toán mùa đồng quê

Có thể tránh lưu trữ tất cả các tin nhắn chuyển tiếp trong quá trình làm mịn bằng cách chạy thuật toán tiến lùi:

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{O}_{t+1} \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \alpha' (\mathbf{T}^\top)^{-1} \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \mathbf{f}_{1:t}\end{aligned}$$

Thuật toán: chuyển tiến tính $\mathbf{f}_t$, chuyển lùi tính $\mathbf{f}_i$, $\mathbf{b}_i$

Thuật toán mùa đồng quê

Có thể tránh lưu trữ tất cả các tin nhắn chuyển tiếp trong quá trình làm mịn bằng cách chạy thuật toán tiến lùi:

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{O}_{t+1} \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \alpha' (\mathbf{T}^\top)^{-1} \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \mathbf{f}_{1:t}\end{aligned}$$

Thuật toán: chuyển tiến tính $\mathbf{f}_t$, chuyển lùi tính $\mathbf{f}_i$, $\mathbf{b}_i$

Thuật toán mùa đồng quê

Có thể tránh lưu trữ tất cả các tin nhắn chuyển tiếp trong quá trình làm mịn bằng cách chạy thuật toán tiến lùi:

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{O}_{t+1} \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \alpha' (\mathbf{T}^\top)^{-1} \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \mathbf{f}_{1:t}\end{aligned}$$

Thuật toán: chuyển tiến tính $\mathbf{f}_t$, chuyển lùi tính $\mathbf{f}_i$, $\mathbf{b}_i$

Thuật toán mùa đồng quê

Có thể tránh lưu trữ tất cả các tin nhắn chuyển tiếp trong quá trình làm mịn bằng cách chạy thuật toán tiến lùi:

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{O}_{t+1} \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \alpha \mathbf{T}^\top \mathbf{f}_{1:t} \\ \alpha' (\mathbf{T}^\top)^{-1} \mathbf{O}_{t+1}^{-1} \mathbf{f}_{1:t+1} &= \mathbf{f}_{1:t}\end{aligned}$$

Thuật toán: chuyển tiến tính $\mathbf{f}_t$, chuyển lùi tính $\mathbf{f}_i$, $\mathbf{b}_i$

Bộ lọc Kalman

Hệ thống mô hình hóa được mô tả bởi một tập hợp các biến liên tục,

ví dụ: theo dõi một con chim đang bay— $\mathbf{X}_t = X, Y, Z, \dot{X}, \dot{Y}, \dot{Z}$.

Máy bay, robot, hệ sinh thái, nền kinh tế, nhà máy hóa chất, hành tinh, ...

Gaussian trước, mô hình chuyển tiếp Gaussian tuyến tính và mô hình cảm

biến

Cập nhật phân phối Gaussian

Bước dự đoán: nếu $\mathbf{P}(\mathbf{X}_t|\mathbf{e}_{1:t})$ là Gaussian thì dự đoán

$$\mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t}) = \int_{\mathbf{x}_t} \mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+1}|\mathbf{x}_t)P(\mathbf{x}_t|\mathbf{e}_{1:t}) d\mathbf{x}_t$$

là Gaussian. Nếu $\mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t})$ là Gaussian thì phân phối được cập nhật

$$\mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t+1}) = \alpha \mathbf{P}(\mathbf{e}_{t+1}|\mathbf{X}_{t+1})\mathbf{P}(\mathbf{X}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t})$$

là Gaussian

Do đó $\mathbf{P}(\mathbf{X}_t|\mathbf{e}_{1:t})$ là Gaussian đa biến $N(\boldsymbol{\mu}_t, \boldsymbol{\Sigma}_t)$ cho tất cả t

Quy trình chung (phi tuyến tính, phi Gaussian): mô tả phần sau phát triển **không giới hạn** như $t \rightarrow \infty$

Ví dụ 1-D đơn giản

Bước đi ngẫu nhiên Gaussian trên X -axis, s.d. σ_x , cảm biến s.d. σ_z

$$\mu_{t+1} = \frac{(\sigma_t^2 + \sigma_x^2)z_{t+1} + \sigma_z^2\mu_t}{\sigma_t^2 + \sigma_x^2 + \sigma_z^2} \quad \sigma_{t+1}^2 = \frac{(\sigma_t^2 + \sigma_x^2)\sigma_z^2}{\sigma_t^2 + \sigma_x^2 + \sigma_z^2}$$

Cập nhật chung Kalman

Mô hình chuyển tiếp và cảm biến:

$$\begin{aligned}P(\mathbf{x}_{t+1}|\mathbf{x}_t) &= N(\mathbf{F}\mathbf{x}_t, \Sigma_x)(\mathbf{x}_{t+1}) \\P(\mathbf{z}_t|\mathbf{x}_t) &= N(\mathbf{H}\mathbf{x}_t, \Sigma_z)(\mathbf{z}_t)\end{aligned}$$

$\mathbf{F}$ là ma trận chuyển tiếp; Σ_x hiệp phương sai nhiễu chuyển tiếp
 $\mathbf{H}$ là ma trận cho các cảm biến; Σ_z hiệp phương sai nhiễu cảm biến

Bộ lọc tính toán bản cập nhật sau:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\mu}_{t+1} &= \mathbf{F}\boldsymbol{\mu}_t + \mathbf{K}_{t+1}(\mathbf{z}_{t+1} - \mathbf{H}\mathbf{F}\boldsymbol{\mu}_t) \\ \Sigma_{t+1} &= (\mathbf{I} - \mathbf{K}_{t+1})(\mathbf{F}\Sigma_t\mathbf{F}^\top + \Sigma_x)\end{aligned}$$

trong đó $\mathbf{K}_{t+1} = (\mathbf{F}\Sigma_t\mathbf{F}^\top + \Sigma_x)\mathbf{H}^\top(\mathbf{H}(\mathbf{F}\Sigma_t\mathbf{F}^\top + \Sigma_x)\mathbf{H}^\top + \Sigma_z)^{-1}$
là ma trận khuếch đại Kalman

Σ_t và $\mathbf{K}_t$ độc lập với chuỗi quan sát, vì vậy hãy tính toán ngoại tuyến

Ví dụ về theo dõi 2-D: lọc

Ví dụ theo dõi 2-D: làm mịn

Nơi nó bị hỏng

Không thể áp dụng nếu mô hình chuyển đổi là phi tuyến

Bộ lọc Kalman mở rộng chuyển đổi mô hình thành **tuyến tính cục bộ** xung quanh $\mathbf{x}_t = \boldsymbol{\mu}_t$

Không thành công nếu hệ thống cục bộ không mượt mà

Mạng Bayesian động

$\mathbf{X}_t$, $\mathbf{E}_t$ chứa nhiều biến tùy ý trong mạng Bayes được sao chép

DBN so với HMM

Mỗi HMM là một DBN một biến; mọi DBN rời rạc đều là HMM

Các phần phụ thuộc thừa thớt $\Rightarrow$ có ít tham số hơn theo cấp số nhân;

ví dụ: 20 biến trạng thái, mỗi biến có ba trạng thái cha

DBN có tham số $20 \times 2^3 = 160$, HMM có $2^{20} \times 2^{20} \approx 10^{12}$

Bộ lọc DBN so với Kalman

Mọi mô hình bộ lọc Kalman đều là DBN, nhưng rất ít DBN là KF; thế giới thực yêu cầu hậu nghiệm không phải Gaussian

Ví dụ: bin Laden và chìa khóa của tôi ở đâu? Sạc pin là gì?

Suy luận chính xác trong DBN

Phương pháp ngây thơ: hủy đang ký mạng và chạy bất kỳ thuật toán chính xác nào

Sự cố: chi phí suy luận cho mỗi bản cập nhật tăng theo t

Lọc tổng hợp: thêm lát $t + 1$, lát “tổng hợp” t bằng cách sử dụng loại bỏ biến

Hệ số lớn nhất là $O(d^{n+1})$, chi phí cập nhật $O(d^{n+2})$
(xem chi phí cập nhật HMM $O(d^{2n})$)

Trọng số khả năng cho DBN

Tập hợp các mẫu có trọng số gần đúng với trạng thái niềm tin

Các mẫu LW không chú ý đến bằng chứng!

⇒ phân số “đồng ý” giảm theo cấp số nhân với t

$\Rightarrow$ số lượng mẫu cần thiết tăng theo cấp số nhân với t

Lọc hạt

Ý tưởng cơ bản: đảm bảo rằng quần thể mẫu (" hạt ")
theo dõi các vùng có khả năng xảy ra cao trong không gian trạng thái

Tái tạo các hạt tỷ lệ thuận với khả năng xảy ra đối với $\mathbf{e}_t$

Được sử dụng rộng rãi để theo dõi các hệ thống phi tuyến, đặc biệt. trong
tầm nhìn

Cũng được sử dụng để bản địa hóa và lập bản đồ đồng thời trong robot di
động

10^5 không gian trạng thái hai chiều

Tiếp theo lọc hạt

Giả sử nhất quán tại thời điểm t : $N(\mathbf{x}_t|\mathbf{e}_{1:t})/N = P(\mathbf{x}_t|\mathbf{e}_{1:t})$

Tuyên truyền về phía trước: quần thể của $\mathbf{x}_{t+1}$ là

$$N(\mathbf{x}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t}) = \sum_{\mathbf{x}_t} P(\mathbf{x}_{t+1}|\mathbf{x}_t) N(\mathbf{x}_t|\mathbf{e}_{1:t})$$

Trọng số mẫu theo khả năng của chúng đối với $\mathbf{e}_{t+1}$:

$$W(\mathbf{x}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t+1}) = P(\mathbf{e}_{t+1}|\mathbf{x}_{t+1}) N(\mathbf{x}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t})$$

Lấy mẫu lại để thu được các quần thể tỷ lệ với W :

$$\begin{aligned} N(\mathbf{x}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t+1})/N &= \alpha W(\mathbf{x}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t+1}) = \alpha P(\mathbf{e}_{t+1}|\mathbf{x}_{t+1}) N(\mathbf{x}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t}) \\ &= \alpha P(\mathbf{e}_{t+1}|\mathbf{x}_{t+1}) \sum_{\mathbf{x}_t} P(\mathbf{x}_{t+1}|\mathbf{x}_t) N(\mathbf{x}_t|\mathbf{e}_{1:t}) \\ &= \alpha' P(\mathbf{e}_{t+1}|\mathbf{x}_{t+1}) \sum_{\mathbf{x}_t} P(\mathbf{x}_{t+1}|\mathbf{x}_t) P(\mathbf{x}_t|\mathbf{e}_{1:t}) \\ &= P(\mathbf{x}_{t+1}|\mathbf{e}_{1:t+1}) \end{aligned}$$

Hiệu suất lọc hạt

Lỗi gần đúng của quá trình lọc hạt vẫn bị giới hạn theo thời gian, ít nhất là về mặt thực nghiệm—phân tích lý thuyết rất khó

Tóm tắt

Các mô hình tạm thời sử dụng các biến trạng thái và cảm biến được sao chép theo thời gian

Giả định Markov và giả định về tính dừng, vì vậy chúng ta cần

- mô hình chuyển tiếp $\mathbf{P}(\mathbf{X}_t | \mathbf{X}_{t-1})$

- mẫu cảm biến $\mathbf{P}(\mathbf{E}_t | \mathbf{X}_t)$

Nhiệm vụ là lọc, dự đoán, làm mịn, trình tự rất có thể;

tất cả được thực hiện đệ quy với chi phí không đổi trên mỗi bước thời gian

Các mô hình Markov ẩn có một biến trạng thái riêng biệt; đã sử dụng để nhận dạng giọng nói

Bộ lọc Kalman cho phép các biến trạng thái n , Gaussian tuyến tính, cập nhật $O(n^3)$

Lưới Dynamic Bayes bao gồm các bộ lọc HMM, Kalman; cập nhật chính xác khó hiểu

Lọc hạt là một thuật toán lọc gần đúng tốt cho DBN